Plantilla de Autodiagnóstico

Transición de Prototipo a MVP

Curso: Capstone Project II

Integrantes:

Bueno Villacorta, Oscar Nathan.

Monrroy Romani, Christian Augusto.

Maestría en Ciencia de Datos e IA

2026

Table of Contents

1. Información básica del equipo 3

2. Estado actual del prototipo 3

¿Qué demuestra bien nuestro prototipo? 3

Supuestos críticos no validados 3

3. Definición del MVP 4

Decisión de negocio 4

Usuario MVP 5

Lista de pasos del flujo mínimo end-to-end 6

4. Definición de alcance 7

¿Qué NO es parte del MVP? 7

Componentes funcionales por mejorar 9

5. Arquitectura mínima operable 10

Componentes 10

Nivel de automatización ..... Error! Bookmark not defined.

6. Métrica principal de validación 12

Métrica principal 12

Métricas secundarias 13

7. Riesgo principal del MVP 14

8. Contrato del MVP 15

1. Información básica del equipo

Nombre del proyecto	ContractIA
Nombre del equipo	Equipo 4
Dominio / Industria	Contratos de Concesión / Estado
Problema que aborda	Alta demora y riesgo de omisiones en la **revisión/auditoría inicial** de contratos de concesión APP, lo que retrasa el escalamiento a revisión especializada.

2. Estado actual del prototipo

¿Qué demuestra bien nuestro prototipo?

El prototipo actual de ContractIA demuestra de manera sólida la viabilidad técnica y funcional de aplicar inteligencia artificial para la auditoría automatizada de contratos de concesión de infraestructura bajo el marco de Asociaciones Público-Privadas (APP).

En particular, el prototipo valida los siguientes aspectos clave:

- Reducción drástica del tiempo de revisión inicial.
- Segmentación estructural automática confiable.
- Indexación multinivel efectiva.
- Detección automatizada de inconsistencias estructurales.
- Análisis semántico de contradicciones y ambigüedades.
- Comparación normativa mediante arquitectura RAG.
- Trazabilidad completa de los hallazgos.

Supuestos críticos no validados

Supuesto	Por qué es crítico	Si es falso
Los especialistas confiarán en los hallazgos generados por IA	La adopción real depende de la confianza en los resultados y en la trazabilidad del sistema	El sistema podría ser usado solo como herramienta exploratoria y no como apoyo decisional.
La base normativa disponible es suficiente para cubrir todos los sectores APP	La comparación normativa es uno de los principales diferenciadores del sistema.	El sistema perdería efectividad en sectores con normativa incompleta o no digitalizada.
El análisis semántico mantiene precisión en	Los contratos APP presentan variaciones	Podrían aumentar los falsos positivos o negativos.

contratos con redacción atípica.	importantes según el sector.	
El tiempo de procesamiento se mantiene bajo al escalar	El MVP debe operar con múltiples contratos	El sistema podría no ser viable operativamente.

3. Definición del MVP

Decisión de negocio

El MVP de ContractIA está orientado a asistir la decisión de revisión contractual temprana, no a reemplazar el juicio experto. La decisión de negocio principal que habilita el MVP es: Determinar si un contrato de concesión APP puede avanzar a revisión especializada detallada o requiere correcciones estructurales inmediatas antes de continuar el proceso de adjudicación.

SI ES CONSUMIDOR FINAL

La decisión no es humana, sino:

- ¿Qué pipeline ejecutar?
  El sistema decide automáticamente qué tipo de análisis aplicar al contrato, por ejemplo:
  - Solo validación estructural (rápido).
  - Validación estructural + análisis semántico.
  - Análisis completo con comparación contra contratos de referencia.

  Esto depende de:
  - Tipo de contrato.
  - Tamaño.
  - Nivel de riesgo inicial detectado.

- ¿Dónde enrutar los datos?
  El sistema decide cómo presentar y distribuir los resultados:
  - Reporte ejecutivo (si hay riesgos críticos).
  - Reporte técnico detallado (si se requiere corrección).
  - Solo dashboard resumen (si el contrato está limpio).

  También puede enrutar:
  - A revisión legal.

    - A revisión técnica.
    - A corrección previa por el originador del contrato.

- ¿Cuándo escalar un error?
  El sistema define el umbral de severidad que obliga a escalar:
    - Referencias cruzadas rotas: escalar inmediato.
    - Contradicciones procedimentales: escalar.
    - Ambigüedades menores: solo advertencia.

  Esto evita que el usuario tenga que decidir manualmente qué es crítico.

- ¿Qué componente activar?
  El sistema decide qué módulos se activan según el caso:
    - Módulo determinista.
    - Módulo semántico (LLM).
    - Módulo de comparación con contratos de referencia.
    - Generación de reporte ejecutivo vs técnico.

Usuario MVP

Usuario principal (humano)	
Rol	Especialista legal / analista contractual
Nivel de expertise	Medio
Frecuencia de uso	Frecuente (por cada contrato o versión relevante)
Dolor principal	Tiempo excesivo en detectar errores básicos y estructurales antes de pasar a revisión profunda

CONSUMIDOR FINAL

1. Consumidor: Pipeline interno de revisión contractual.
2. Tipo: Sistema interno (no humano)
3. Equipo responsable: Equipo de transformación digital / datos
4. Nivel de expertise: Alto
5. Frecuencia de uso: Automática, bajo demanda.
6. Dolor principal que resuelve: Falta de una etapa de pre-análisis inteligente y estandarizado

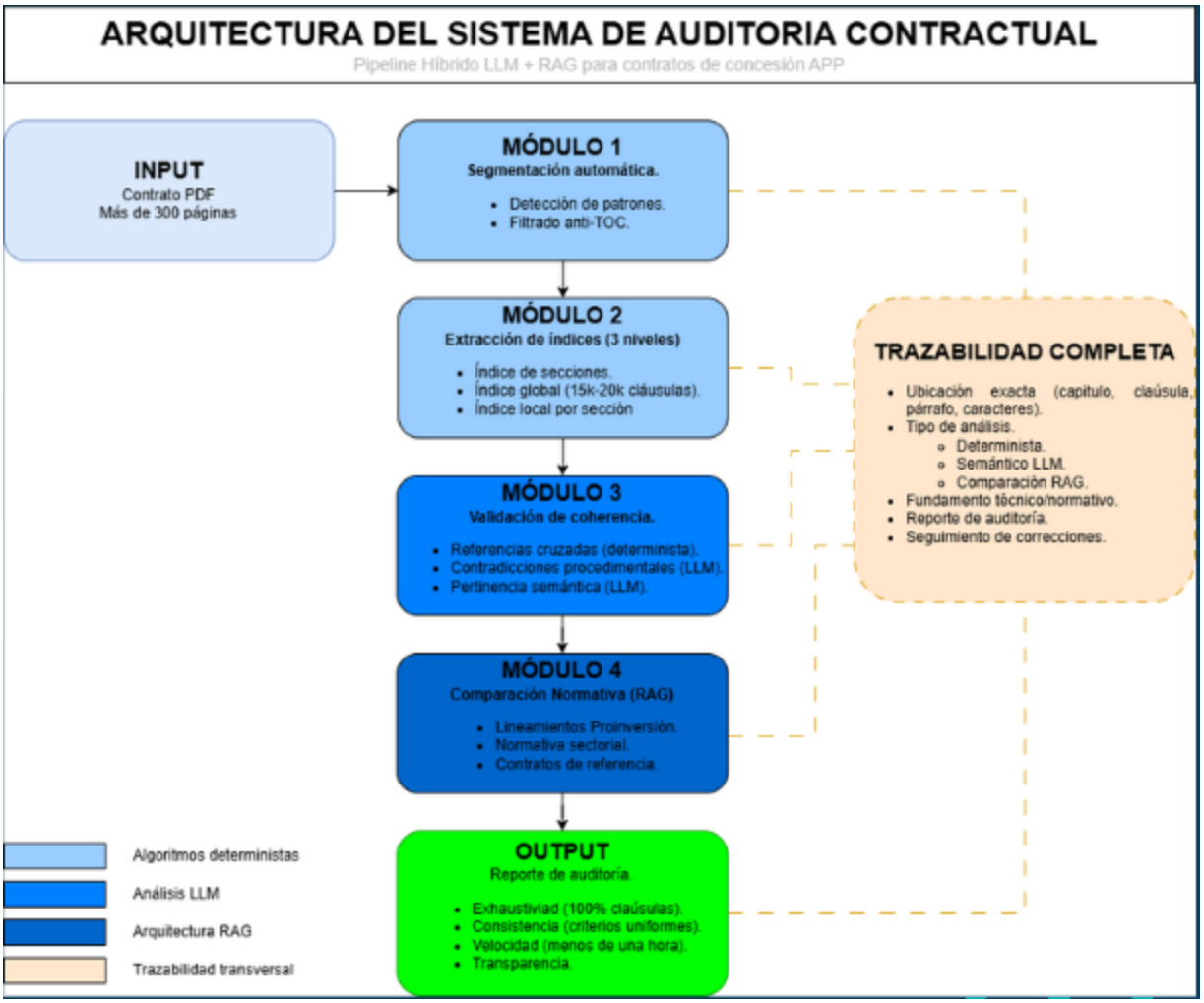
Lista de pasos del flujo mínimo end-to-end

SI ES USUARIO FINAL

1. El usuario carga el contrato de concesión en formato PDF.
2. El sistema segmenta automáticamente el documento (capítulos, secciones y anexos).
3. Se genera una indexación multinivel de cláusulas.
4. El sistema detecta referencias cruzadas rotas y errores estructurales.
5. Se ejecuta un análisis semántico básico para identificar contradicciones relevantes.
6. Se genera un reporte clasificado por severidad con trazabilidad completa.
7. El usuario revisa el reporte y decide:
    - Corregir el contrato.
    - Escalar a revisión especializada.
    - Solicitar una nueva versión.

SI ES CONSUMIDOR FINAL

- Se registra el ingreso de un nuevo contrato.
- El sistema evalúa automáticamente las condiciones iniciales.
- Se ejecuta el pipeline de análisis correspondiente.
- Se activan los módulos necesarios según el tipo de contrato.
- Se generan resultados estructurados y logs de auditoría.
- Los resultados quedan disponibles para revisión y trazabilidad.



4. Definición de alcance

¿Qué NO es parte del MVP?

Elementos fuera de alcance	
Features eliminadas	Interfaz gráfica avanzada.
Casos fuera de alcance	Contratos altamente personalizados o no estructurados o en diferente idioma al español.
Optimizaciones que no se harán	Optimización fina de hiperparámetros de embeddings o LLM.

El objetivo de esta sección es delimitar explícitamente el alcance del MVP de ContractIA, evitando sobre-ingenieria y optimización prematura.

El MVP de ContractIA queda estrictamente limitado a soportar la decisión de screening inicial: “¿Este contrato APP puede avanzar a revisión especializada o requiere correcciones estructurales inmediatas antes de continuar?”.

Todo lo que se lista a continuación queda fuera del alcance de esta versión, aún cuando esté contemplado en versiones futuras del producto.

No es parte del MVP

El MVP de ContractIA se limita estrictamente a soportar la decisión de screening inicial y priorización de revisión contractual.

Por lo tanto, no incluye:

- **Aprobación/rechazo automático** del contrato o conclusiones legales finales.
- **Interpretación jurídica avanzada** (argumentación legal, análisis de intención, recomendaciones jurídicas finales).
- **Cobertura normativa exhaustiva por sector** (ambiental, económico-financiero, técnico especializado) y actualización automática de normativa.
- **Gestión del ciclo de vida del contrato (CLM)**: versionado colaborativo, control de cambios multi-actor, flujos de aprobación institucional.
- **Integraciones complejas** con sistemas externos institucionales (repositorios documentales, firmas digitales, workflow corporativo).
- **Escalabilidad productiva** (multiusuario concurrente, ejecución masiva de contratos, SLA de latencia).
- **Interfaces avanzadas** (dashboards interactivos, visualizaciones complejas, personalización por rol).

Regla de cierre: todo lo que no cabe en este MVP pasa a V2 (no se agregan features en esta etapa)

Features eliminadas o explícitamente fuera de alcance

Las siguientes funcionalidades no se implementan en el MVP, aún cuando podrían parecer naturales para el producto final:

- **Explicabilidad avanzada del modelo.**

  No se desarrollan modulos de explicabilidad tipo SHAP, atención token-level o justificaciones formales del razonamiento LLM.

- **Análisis de precedentes judiciales o arbitrales.**

  No se incluyen bases de datos de laudos, jurisprudencia ni análisis predictivo de litigios.

- **Comparación normativa exhaustiva por sector.**

  El MVP no cubre validaciones normativas completas para todos los sectores APP.

- **Interfaz gráfica avanzada.**

  No se implementan dashboards complejos ni visualizaciones interactivas sofisticadas.

- **Multi-usuario concurrente con control de roles.**

  El MVP asume uso individual o secuencial.

Casos fuera de alcance

El MVP no está diseñado para manejar:

- Contratos altamente personalizados o no estructurados.
- Contratos con redacción atípica extrema.
- Contratos en idiomas distintos al español.
- Versiones contractuales con múltiples rondas de negociación simultánea.
- Casos donde la documentación normativa no esté disponible o digitalizada.

Optimizaciones que NO se harán (evitar optimización prematura)

Para evitar optimización prematura que no aporta aprendizaje validado, el MVP no incluye:

- Optimización fina de hiperparámetros de embeddings o LLM.
- Ajustes de rendimiento para grandes volúmenes concurrentes.
- Reducción extrema de latencia.
- Escalabilidad horizontal completa.
- Caching inteligente multi-nivel.
- Afinamiento de prompts para todos los sectores.

Estas optimizaciones mejoran métricas técnicas, pero no impactan directamente el aprendizaje validado del MVP, por lo que pueden esperar a versiones posteriores.

"Feo pero funcional": decisiones conscientes del MVP

El MVP de ContractIA adopta conscientemente soluciones simples, manuales o básicas cuando estas son suficientes para validar valor:

- Procesos manuales declarados
    - Carga manual de contratos.
    - Ejecución bajo demanda del análisis.
    - Revisión humana obligatoria de los resultados.
- Reglas heurísticas simples
    - Detección de referencias cruzadas basada en patrones.
    - Clasificación de severidad con reglas fijas.
    - Umbrales simples para escalamiento de errores.
- Interfaces básicas
    - Visualización tipo lista o tabla.
    - Reportes en formato simple (PDF / texto).
    - Sin personalización avanzada de vistas.

Estas decisiones permiten validar adopción y utilidad real sin sobrecargar el desarrollo.

Declaración formal de alcance del MVP

El MVP de ContractIA se limita estrictamente a soportar la decisión de screening inicial de contratos de concesión APP, mediante la segmentación automática, validación estructural y análisis semántico básico, entregando reportes trazables que permiten priorizar la revisión humana.

Todo análisis normativo profundo, automatización de decisiones legales, optimización avanzada, escalabilidad completa e interfaces sofisticadas queda explícitamente fuera del alcance de esta versión.

5. Arquitectura mínima operable

Componentes

Línea base	
Datos	Base histórica de contratos aprobados y lineamientos con legislación vigente
Procesamiento	Ingesta y normalización del texto. Segmentación estructural e indexación multinivel
Modelo	LLM + RAG
Output	Reporte de hallazgos trazable con tipo y severidad, ubicación precisa, texto de contexto/evidencia, timestamp y metadatos mínimos.

El MVP de ContractIA se implementa sobre una arquitectura mínima operable, diseñada para validar valor y adopción, no para optimizar rendimiento ni escalabilidad avanzada.

Cada componente existe únicamente si es indispensable para soportar la decisión definida en el MVP.

Componentes

- Datos
  - Entrada: Contratos de concesión APP en formato PDF.
  - Origen: Carga manual por el usuario.
  - Volumen: Bajo a moderado (1 contrato por ejecución).
  - Persistencia: Almacenamiento temporal para análisis y trazabilidad básica.
- Procesamiento
  - Segmentación automática del documento (capítulos, secciones, anexos).
  - Indexación multinivel (global, local y jerárquica).
  - Validación estructural determinista:
    - Referencias cruzadas rotas.
    - Numeración inconsistente.
  - Análisis semántico básico:
    - Contradicciones procedimentales.
    - Ambigüedades relevantes.
- Modelo
  - Modelo base: LLM generalista (uso vía API).
  - Embeddings: Generación de representaciones semánticas para comparación.
  - Lógica híbrida:
    - Reglas deterministas (estructurales).
    - Análisis semántico asistido por LLM.
  - No se realiza:
    - Fine-tuning.
    - Entrenamiento supervisado.
    - Ajuste de hiperparámetros.
- Output
  - Reporte estructurado de inconsistencias, que incluye:
    - Tipo de hallazgo.
    - Nivel de severidad.
    - Ubicación exacta (sección, cláusula, párrafo).
  - Resumen ejecutivo para decisión de escalamiento.

- Logs básicos para trazabilidad y auditoría.

Nivel de automatización

El MVP opera bajo un esquema semi-automatizado:

- El sistema ejecuta automáticamente el análisis y la clasificación inicial.
- El usuario humano valida los resultados y toma la decisión final.
- No existe cierre automático ni acción irreversible basada solo en el sistema.

Este nivel de automatización es suficiente para:

- Validar confianza del usuario.
- Observar patrones de uso reales.
- Evitar riesgos legales o institucionales tempranos.

Resumen de arquitectura mínima

Capa	Estado MVP
Ingesta	Manual
Procesamiento	Automático
Decisión final	Humana
Escalabilidad	Limitada
Observabilidad	Básica

6. Métrica principal de validación

El éxito del MVP de ContractIA se evalúa mediante una métrica principal clara, observable y directamente ligada al problema original.

Métrica principal

TTR – Time to Review:
Tiempo promedio para completar la **revisión inicial (screening)** de un contrato APP, medido desde **"PDF cargado"** hasta **"decisión registrada" (Corregir/Devolver vs Escalar a revisión especializada)**.

Baseline y objetivo

- Línea Base (Proceso Manual): 320 horas (rango: 280-400h) tomado del promedio manifestado por los especialistas.

- Objetivo (Sistema Automatizado): ≤ 1 hora.

Medido desde “PDF cargado” hasta “decisión registrada (Corregir/Devolver vs Escalar)”.

Cadena (Decisión - Acción - Cambio observable - Métrica)

- **Decisión**: “¿Escala a revisión especializada o requiere correcciones inmediatas?”
- **Acción**: el analista usa el reporte trazable para priorizar correcciones o escalar.
- **Cambio observable**: disminuye el tiempo de screening inicial y el retrabajo temprano por errores estructurales no detectados.
- **Métrica**: tiempo promedio hasta decisión (baseline vs con MVP)

Métricas secundarias

Para complementar la evaluación del MVP se consideran:

- **Cobertura de análisis**
  - Porcentaje de cláusulas indexadas respecto al total del contrato.
- **Tasa de detección de errores estructurales**
  - Porcentaje de referencias cruzadas rotas correctamente identificadas.
- **Tasa de aceptación del usuario**
  - Porcentaje de hallazgos considerados útiles por el analista.
- **Tiempo de generación de reporte**
  - Tiempo total desde carga del contrato hasta entrega del reporte.

SI ES CONSUMIDOR FINAL

Desde la perspectiva del sistema, las métricas secundarias incluyen:

- Reducción de intervención manual en el pre-análisis.
- Consistencia en la ejecución de pipelines.
- Generación trazable de outputs.
- Menor dependencia del criterio individual.

7. Riesgo principal del MVP

El riesgo principal del MVP de ContractIA está relacionado con la adopción y confianza del usuario humano en los resultados generados por el sistema.

Riesgo	Por qué	Cómo el MVP lo expone
Baja confianza del usuario en los hallazgos generados por IA	Si el usuario no confía en los resultados, el sistema no será utilizado en el flujo real de trabajo, independientemente de su precisión técnica	El MVP se utiliza en escenarios reales de screening inicial, permitiendo observar si el analista consulta, valida y actúa sobre los hallazgos

Explicación del riesgo

Aunque el prototipo de ContractIA demuestra viabilidad técnica y capacidad de detección de inconsistencias, el valor real del producto solo se materializa si los usuarios lo integran efectivamente en su proceso de revisión.

Los analistas contractuales pueden presentar resistencia inicial debido a:

- Desconfianza hacia sistemas basados en IA.
- Miedo a depender de resultados automáticos en documentos legales críticos.
- Preferencia por procesos manuales conocidos.
- Preocupación por falsos positivos o errores de interpretación.

Este riesgo es especialmente relevante en el dominio legal, donde la responsabilidad profesional y el riesgo institucional son elevados.

Cómo el MVP permite validar este riesgo

El diseño del MVP expone deliberadamente este riesgo al:

- Requerir validación humana obligatoria de todos los hallazgos.
- Presentar trazabilidad explícita de cada inconsistencia detectada.
- Integrarse como una herramienta de apoyo, no de reemplazo.
- Permitir observar patrones reales de uso:
    - Qué hallazgos se aceptan.
    - Cuáles se ignoran.
    - Cuánto tiempo dedica el usuario a revisar el reporte.

Estas observaciones permiten evaluar si el sistema:

- Genera confianza progresiva.
- Aporta valor percibido.
- Reduce fricción en el proceso de revisión.

Riesgos secundarios (reconocidos pero no centrales)

Aunque no son el foco principal del MVP, se reconocen los siguientes riesgos secundarios:

- Incremento de falsos positivos en contratos con redacción atípica.
- Limitaciones en cobertura normativa.
- Dependencia de la calidad del documento de entrada.
- Expectativas irreales sobre automatización total.

Estos riesgos se consideran aceptables en la etapa de MVP y serán abordados en versiones posteriores si el valor del sistema es validado.

Conclusión del riesgo del MVP

El MVP de ContractIA está diseñado para exponer tempranamente el riesgo de adopción y confianza del usuario, permitiendo aprender si el sistema genera valor percibido real antes de invertir en automatización avanzada o escalabilidad.

8. Contrato del MVP

Para quién
Especialistas legales junior y analistas contractuales que realizan el screening inicial de contratos de concesión APP.

Qué decisión
Determinar si un contrato **avanza a revisión especializada** o **requiere correcciones estructurales inmediatas** antes de continuar el proceso.

Qué flujo (mínimo end-to-end)

1. Cargar 1 contrato PDF
2. Ingesta/normalización
3. Segmentación + indexación
4. Validación estructural determinista
5. Análisis semántico básico (LLM)

6. Reporte trazable por severidad con evidencia
7. Validación humana + decisión registrada (Corregir/Devolver vs Escalar)

Qué NO hará

- No aprueba/rechaza contratos automáticamente ni emite juicio legal final.
- No realiza análisis normativo exhaustivo por sector ni gestión integral del ciclo de vida contractual.
- No garantiza cero falsos positivos; requiere validación humana.
- No incluye integraciones complejas ni escalabilidad productiva (multiusuario concurrente, ejecución masiva) en esta versión.

Límites explícitos del contrato

El usuario acepta que en esta versión del MVP:

- El sistema puede generar falsos positivos que deben ser validados.
- La cobertura normativa es limitada y no exhaustiva.
- La interfaz es funcional, no optimizada.
- El análisis está enfocado en errores estructurales y contradicciones evidentes, no en interpretación jurídica avanzada.
- El sistema no sustituye la responsabilidad profesional del analista.

Valor que sí garantiza el MVP

Dentro de estos límites, el MVP garantiza:

- Reducción significativa del tiempo de screening inicial.
- Detección sistemática de errores estructurales frecuentes.
- Trazabilidad clara de cada hallazgo.
- Estandarización del pre-análisis contractual.
- Base objetiva para decidir escalamiento o corrección temprana.

El MVP de ContractIA se define como un acuerdo explícito entre el equipo de desarrollo y los usuarios objetivo sobre qué hace y qué no hace el sistema en esta versión.

Declaración del contrato del MVP

El MVP de ContractIA está dirigido a especialistas legales junior y analistas contractuales que realizan el screening inicial de contratos de concesión APP.

El sistema permite cargar un contrato, ejecutar automáticamente un análisis estructural y semántico básico, y generar un reporte trazable de inconsistencias clasificado por severidad, con el objetivo de apoyar la decisión humana de priorización y escalamiento.

El MVP NO realiza aprobación o rechazo automático de contratos, NO emite juicios legales finales, NO cubre análisis normativos profundos por sector y NO gestiona el ciclo completo del contrato.

La decisión final siempre es humana, utilizando la información generada por el sistema como soporte.

Cierre del contrato del MVP

Este contrato del MVP establece un alcance deliberadamente acotado que maximiza aprendizaje validado y adopción temprana, permitiendo evaluar valor real antes de invertir en funcionalidades avanzadas, optimizaciones o escalabilidad completa.